

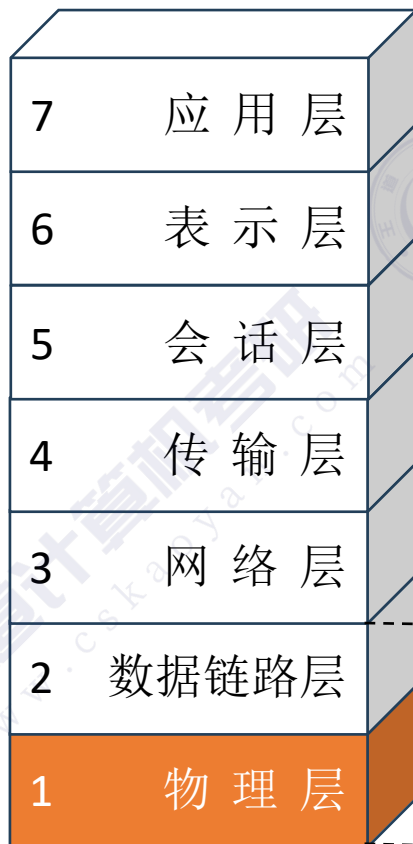
# 王道考研——计算机网络

WWW.CSKAOYAN.COM

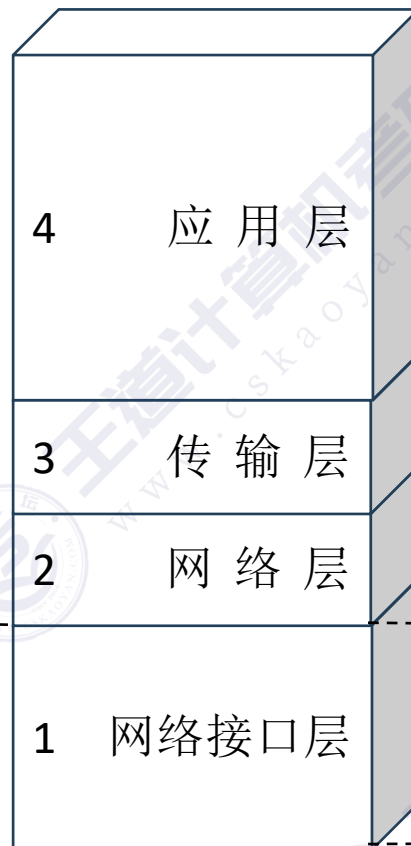
## 第二章 物理层

# 三种常见的计算机网络体系结构

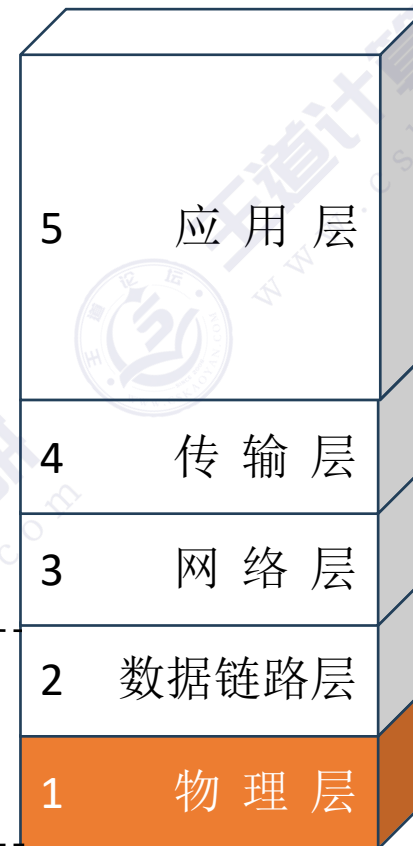
**OSI 参考模型**  
(法律上的标准)



**TCP/IP 模型**  
(事实上的标准)

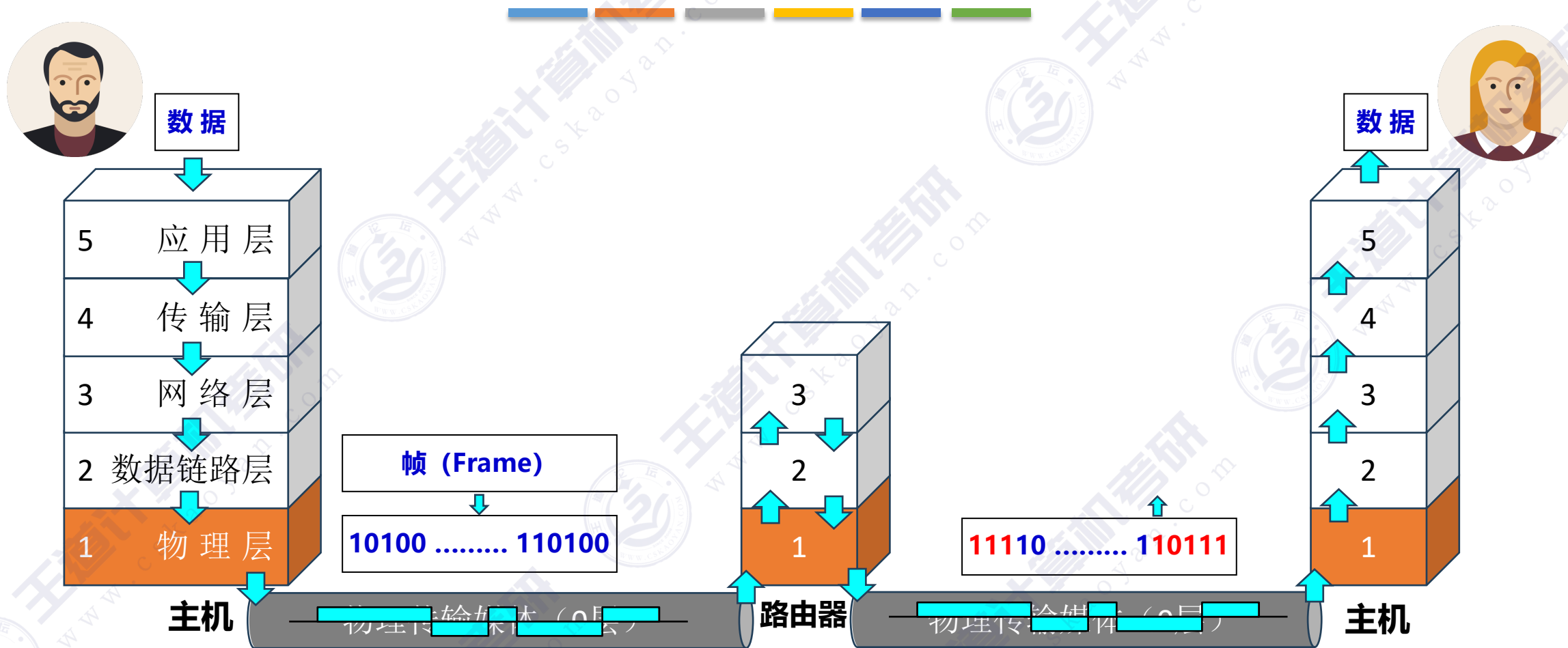


**五层模型**  
(教学用标准)



**物理层**任务：实现相邻节点之间**比特（0或1）**的传输

# 数据的传输过程（垂直视角）



**物理层**任务：实现相邻节点之间**比特（0或1）**的传输

本节内容

通信基础

基本概念

## 知识总览

### 通信基础 基本概念

信源、信宿、信号、信道

码元、速率、波特

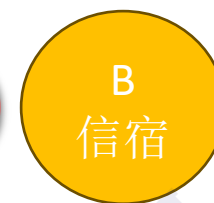
带宽 (Hz)



# 信源、信宿、信号、信道

**数据**：即信息的实体（如：文字、声音、图像），在计算机内部数据通常是二进制

10100 ..... 110100



**信号**：数据的载体

**数字信号**：信号值是离散的

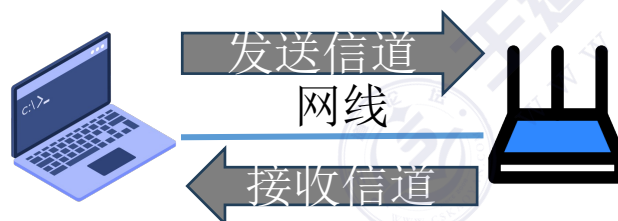
**模拟信号**：信号值是连续的

**信源**：信号的来源  
(即数据的发送方)

**信道**：信号的通道

**信宿**：信号的“归宿”  
(即数据接收方)

注：一条物理线路通常包含两条信道，即 **发送信道**、**接收信道**



# 数字信号、模拟信号

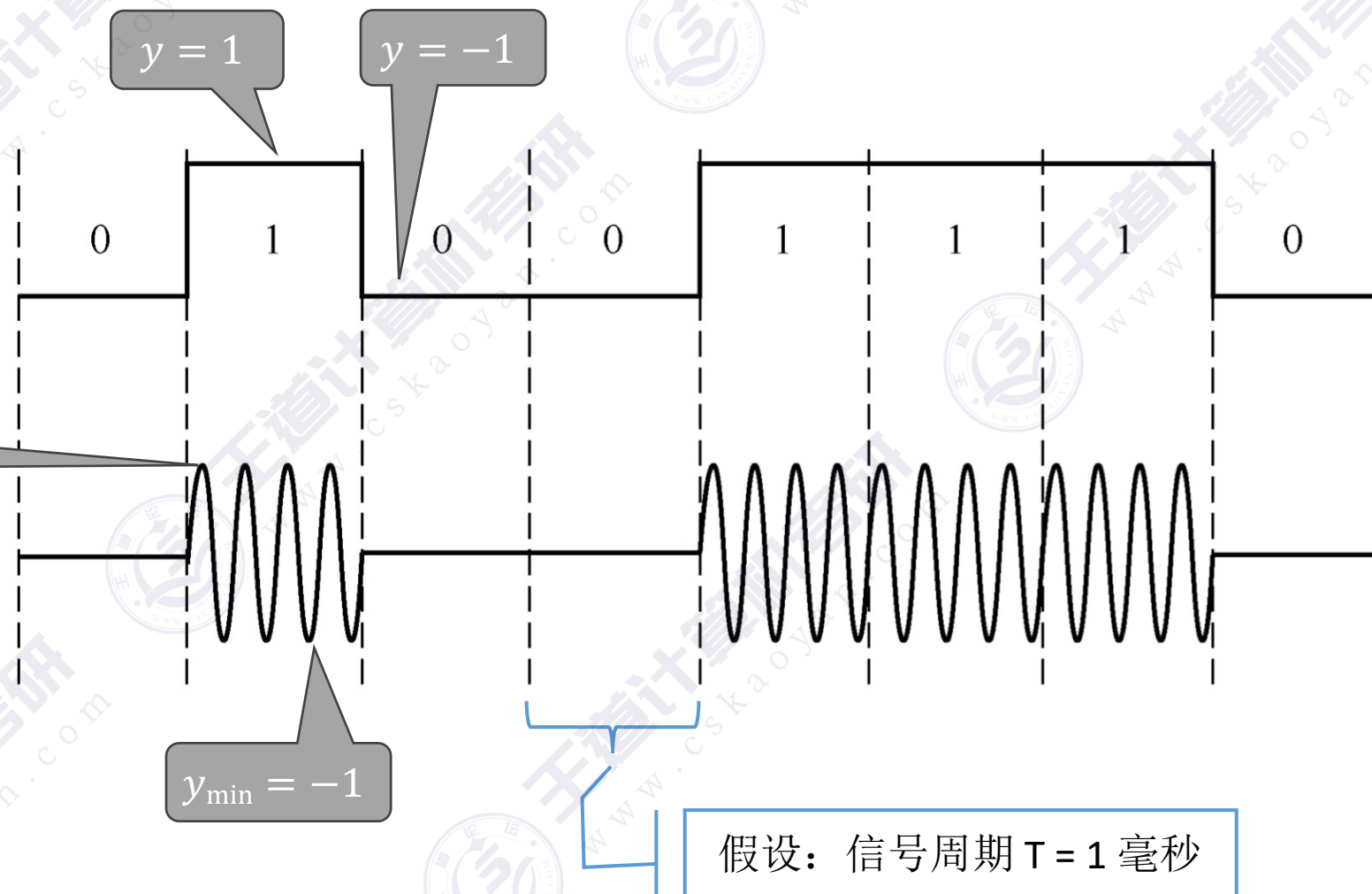
可作为信号的物理量：如电压、电磁波等

例如：信号值  $y \in \{-1, 1\}$

**数字信号**：信号值是离散的

**模拟信号**：信号值是连续的

例如：信号值  $y \in [-1, 1]$



# 从数学函数的角度理解信号值

二进制数据: 11010001

可释放  
-1V~1V电压

信源



用导线作为信道, 以电压  
作为信号的物理量

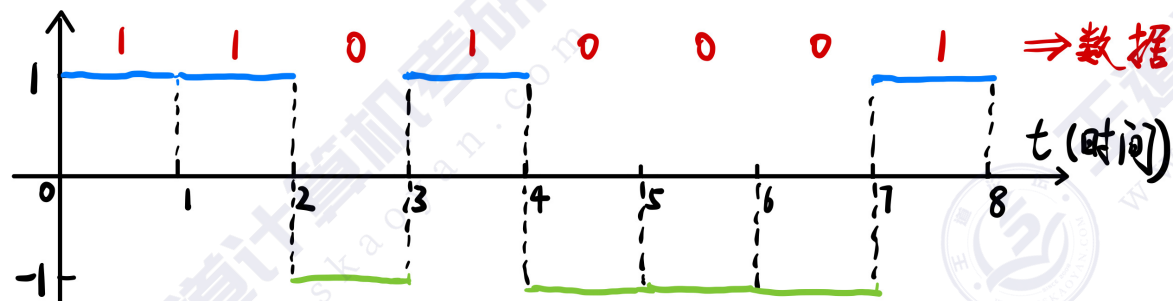
信道

信宿



你的  
右手

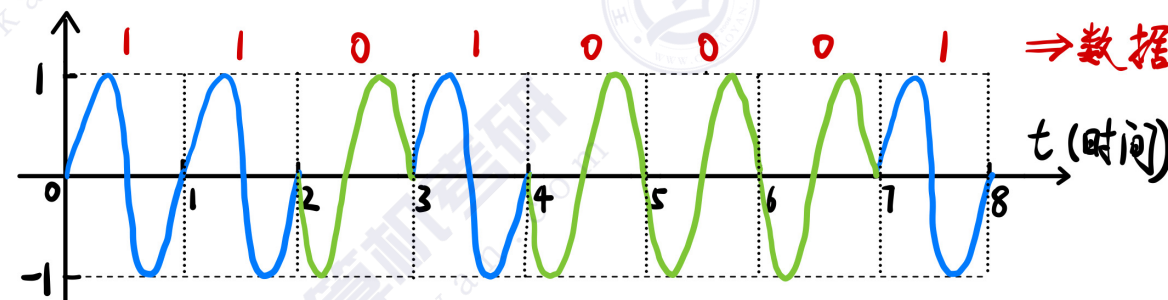
y(信号值)



**数字信号:** 信号值是离散的

$$y = f(t) = \begin{cases} 1 & , t \in (0, 2) \cup (3, 4) \cup (7, 8) \\ -1 & , t \in (2, 3) \cup (4, 7) \end{cases}$$

y(信号值)



**模拟信号:** 信号值是连续的

$$y = f(t) = \begin{cases} \sin \frac{t}{2\pi} & , t \in (0, 2) \cup (3, 4) \cup (7, 8) \\ \sin \frac{t+\pi}{2\pi} & , t \in (2, 3) \cup (4, 7) \end{cases}$$

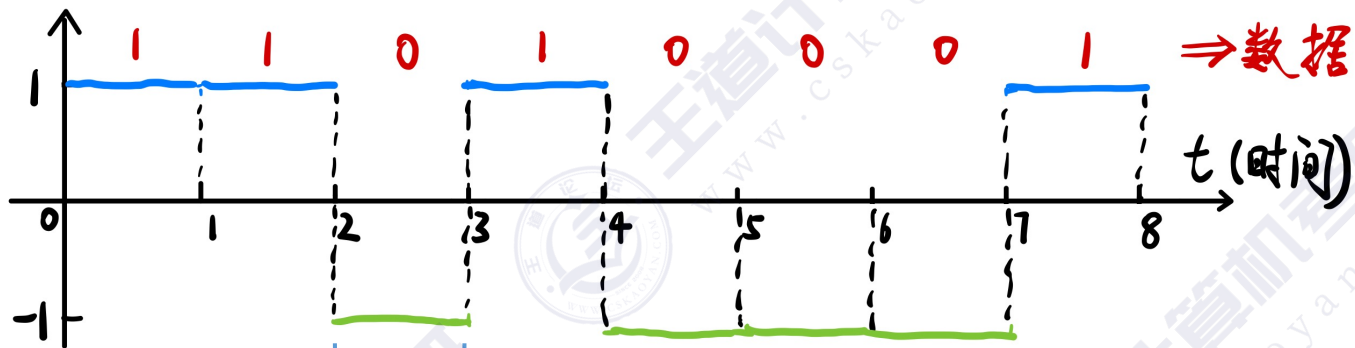


# 码元的概念

二进制数据: 11010001



y(信号值)



$$y = f(t) = \begin{cases} 1, & t \in (0,2) \cup (3,4) \cup (7,8) \\ -1, & t \in (2,3) \cup (4,7) \end{cases}$$

假设: 信号周期  $T = 1$  秒

在一个“信号周期”内,  
有可能出现**2种信号**, 每  
种信号对应一个**2进制数**

如果一个信号周期内可能出现 4 种信号, 那么  
每个信号就可以对应一个4进制数 (2bit), 如:

2V  $\rightarrow$  00

1V  $\rightarrow$  01

-1V  $\rightarrow$  10

-2V  $\rightarrow$  11

- 每一个信号就是一个“**码元**”
- 可以把“信号周期”称为“**码元宽度**”

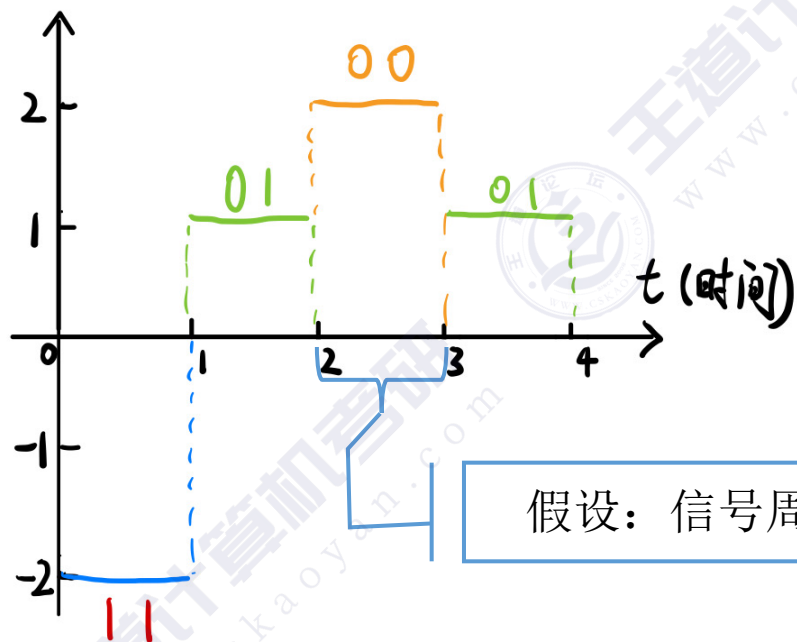


我有一个大胆的想法

# 码元的概念

二进制数据: 11010001

$y$ (信号值)



优点: 每个“信号周期”可以传输更多信息。换句话说, 每个码元可以携带更多信息。

代价: 需要加强信号功率, 并且对信道的要求更高

$$y = f(t) = \begin{cases} 2, & t \in (2, 3) \\ 1, & t \in (1, 2) \cup (3, 4) \\ -1, & t \in \phi \\ -2, & t \in (0, 1) \end{cases}$$

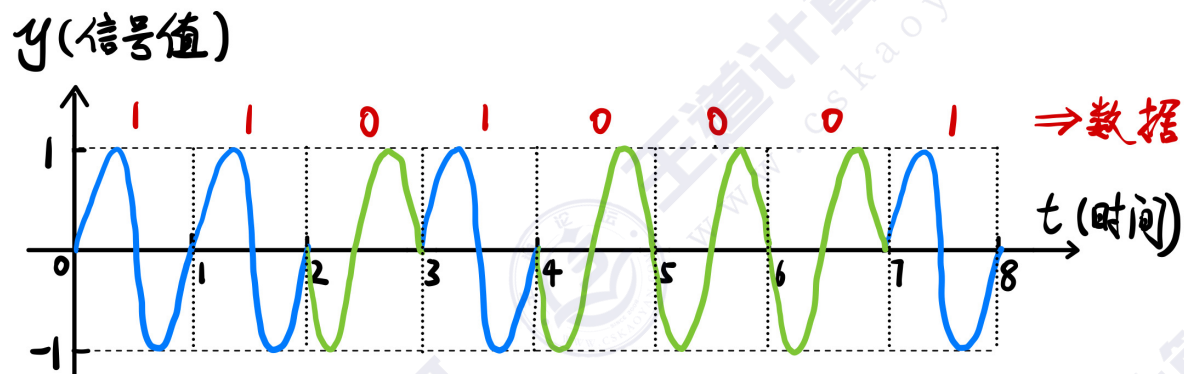
2V  $\rightarrow$  00  
1V  $\rightarrow$  01  
-1V  $\rightarrow$  10  
-2V  $\rightarrow$  11

在一个“信号周期”内, 可能出现4种信号, 每种信号对应一个4进制数 (2bit)

- 如果一个码元 (即一个信号) 可能有4种状态, 那么可以称其为 **4进制码元** (一个码元携带 2bit 数据)
- 类似地, 如果一个码元 (即一个信号) 可能有8种状态, 那么可以称其为 **8进制码元** (一个码元携带 3bit 数据)

# 用模拟信号设计4进制码元

二进制数据: 11010001

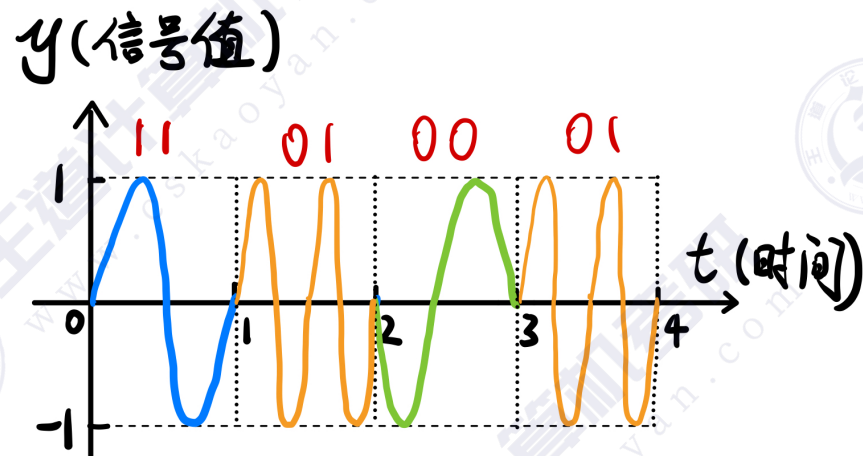


$$y = f(t) = \begin{cases} \sin \frac{t}{2\pi}, & t \in (0, 2) \cup (3, 4) \cup (7, 8) \\ \sin \frac{t+\pi}{2\pi}, & t \in (2, 3) \cup (4, 7) \end{cases}$$

2进制码元

→ 1

→ 0



$$y = f(t) = \begin{cases} \sin \frac{t}{2\pi}, & t \in (0, 1) \\ \sin \frac{t}{4\pi}, & t \in (1, 2) \cup (3, 4) \\ \sin \frac{t+\pi}{2\pi}, & t \in (2, 3) \\ \sin \frac{t+\pi}{4\pi}, & t \in \phi \end{cases}$$

4进制码元

→ 11

→ 01

→ 00

→ 10

## 重要：码元和比特的关系

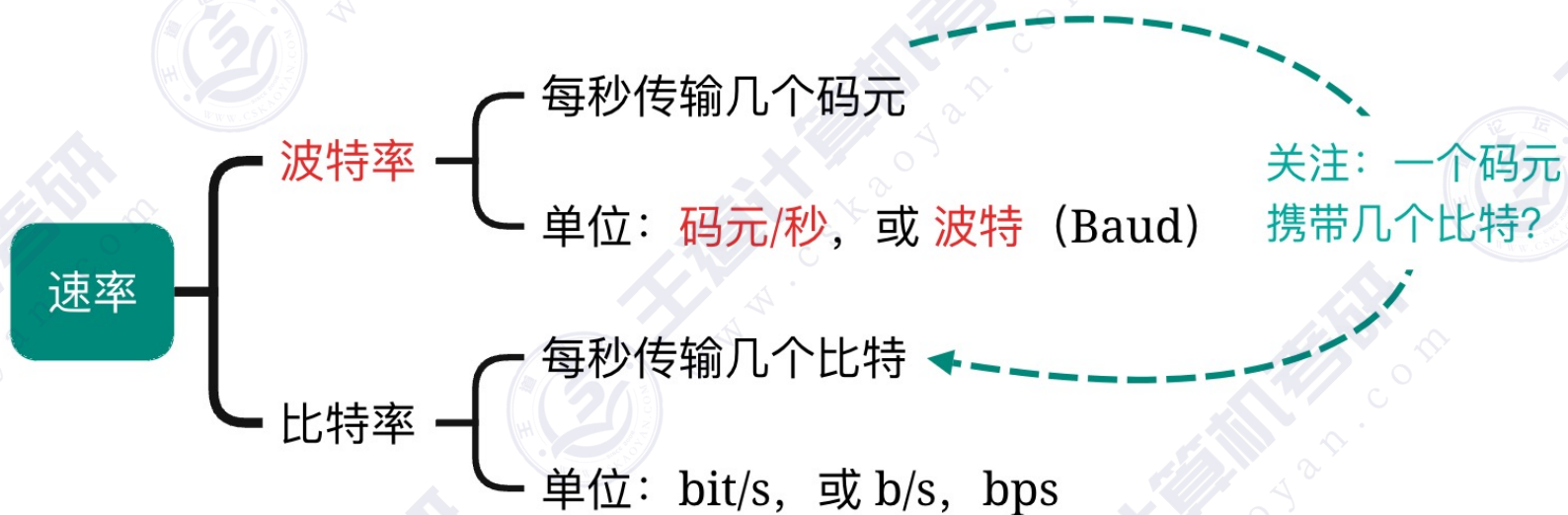
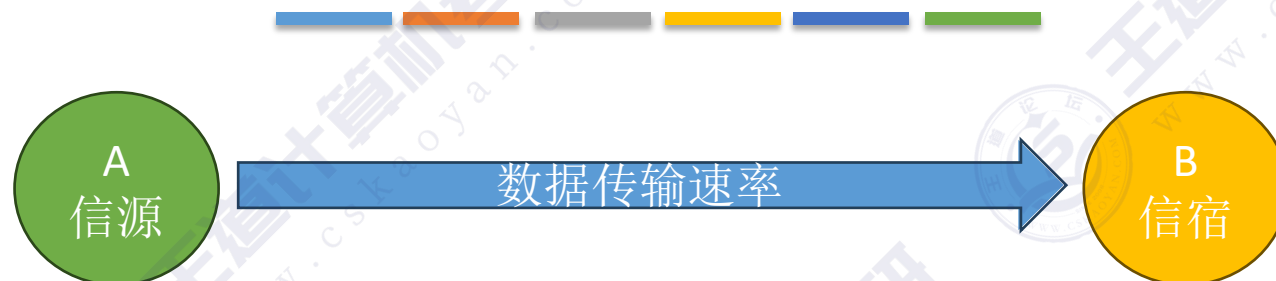


一个码元可以携带多少比特数据？

如果一个“周期”内可能出现  $K$  种信号，则：

$$1 \text{ 码元} = \log_2 K \text{ bit}$$

## 速率



注: 若一个码元携带  $n$  比特的信息量, 则波特率  $M$  Baud 对应的比特率为  $Mn$  b/s。



# 知识回顾与重要考点

## 通信基础 基本概念

信源（信号来源，数据的发送方）；信宿（信号的“归宿”，数据的接收方）

信号，是数据的载体

数字信号：值是离散的

模拟信号：值是连续的

数字信道

模拟信道

信道，即信号的通道

### 码元

一个“信号周期”内可能出现几种信号？

每一类信号就是一个码元

“码元宽度”指一个“信号周期”的长度

若一个周期可能出现K种信号，就是K进制码元

1码元 携带  $\log_2 K$  bit

### 速率

#### 波特率

每秒传输几个码元。单位：码元/秒，或 波特 (Baud)

#### 比特率

每秒传输几个比特。单位：bit/s，或 b/s，bps

内在联系：一个码元  
携带几个比特？